

방화벽(Firewalld, UFW)

미리 결정된 보안 규칙에 따라 수신 및 발신 네트워크 트래픽을
모니터링, 필터링 및 제어하도록 설계된 네트워크 보안 장치

패킷 필터링 역할

Netfilter (커널 레벨)

▲ 실제 필터링 작업

역할: Linux 커널에 내장된 패킷 필터링 프레임워크

- 실제로 작업을 진행하는 패킷 처리 엔진
- 커널 공간에서 동작
- 실제로 패킷을 검사하고 허용/차단/변조 수행

Iptables / nftables (사용자 공간 도구)

▲ Netfilter를 제어하는 규칙

역할: Netfilter를 제어하는 명령줄 인터페이스

- 규칙 설정 도구
- 관리자가 방화벽 규칙을 정의하고 커널에 전달
- Netfilter에 직접 규칙을 등록/삭제/조회

firewalld (동적 방화벽) / UFW (정적 방화벽)

▲ iptables 규칙 생성

역할: iptables를 추상화한 방화벽 데몬

- 고수준 방화벽 관리 시스템
- 정책 규칙 기반으로 iptables에서 사용할 규칙을 생성 관리
- 규칙 변경 시 재시작 불필요 (동적 방화벽, UFW는 reload로 실시간 반영 가능)

iptables	방화벽
1. 재시작 필요 → 기존 연결 끊김 위험있음	1. 재시작 없이 규칙 변경 가능
2. 변경사항 즉시 반영 안됨	2. 기존 연결 유지 (TCP 연결에서 ESTABLISHED 연결 끊지 않음)
3. 규칙 관리가 비교적 복잡	3. 런타임/영구 설정 분리
4. 일시적 규칙과 영구 규칙 구분 어려움	4. 실시간 규칙 업데이트

FireWalld

Firewall Daemon (방화벽 데몬)

RHEL, CentOS, Fedora 계열 (Rocky9등)에서 사용하는 동적 방화벽 도구

동적 관리와 영역(Zone) 관리 방식이 주요 특징

Rich-Rule 방식의 작성방식을 지원한다 (--add-rich-rule='rule ~~~~')

UFW

Uncomplicated FireWall (복잡하지 않은 방화벽)

데비안/우분투 계열에서 사용하는 정적 방화벽 도구

간결하게 생략 가능한 문법

번호 기반으로 규칙별로 번호를 통해 관리 가능 (적용 순서)